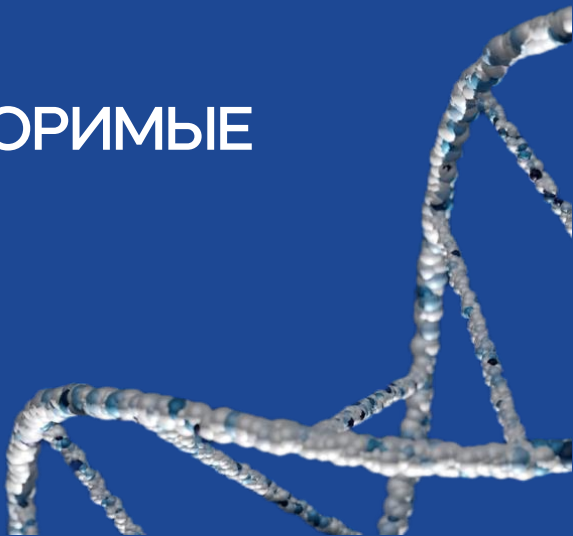
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ

А.А. Махова, д.м.н., доцент
кафедры клинической
фармакологии и ПВБ



ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В: В1, В2, В3, В5

ТИАМИН (ВИТАМИН B1)

Тиамин (B1)

Международное наименование:
тиамин (Thiamine)

Используемые названия (синонимы):
витамин B1, антиневритический витамин, аневрин

История открытия

- История тиамина связана с болезнью бери-бери
- Впервые описание данного заболевания появилось в VII веке (Чао-Ян-Фанг Ву-Чин)
- К. Такаки, врачу японской армии, удалось уменьшить заболеваемость в флоте путем изменения рациона питания
- В 1897 г. голландские офицеры медики Х. Эйкман и Гринс: симптомы болезни можно вызвать у цыплят, если их кормить полированным рисом, симптомы исчезают, если в корм добавлять рисовые отруби

История открытия

- Эйкман получил в 1929 году Нобелевскую премию в области медицины
- В 1912 г. Казимир Функ выделил фактор, препятствующий возникновению болезни бери-бери, из экстракта рисовых отрубей и назвал его «витамином» — амином
- В 1915 г. Мак-Колум и Девис предложили водорастворимый витамин B1 в качестве лечения против болезни бери-бери
- В 1926 г. Джансен и Донат выделили лечебный фактор против болезни бери-бери из рисовых отрубей

История открытия

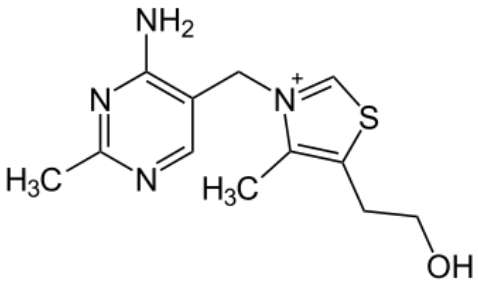
- В 1936 г. Роберт Вильямс устанавливает и публикует химическую формулу витамина, дав ему название «тиамин», поскольку наиболее неожиданной характеристикой молекулы стало наличие в ней атома серы (по-гречески «теион»)

- В 1943 г. Американский департамент продовольствия и питания устанавливает стандарты витаминизации муки, требующие обязательного добавления тиамина, ниацина, рибофлавина и железа в белую муку

Химическая природа

Два кольца — пиримидиновое и тиазоловое, соединенные метиленовой связью

В организме человека, как в виде свободного тиамина, так и в виде различных фосфорилированных форм: **тиамин монофосфата (ТМФ), тиамин трифосфата (ТТФ) и тиамин пирофосфата (ТПФ),** который также известен как **тиамин дифосфат**



Биологическая роль. Коферментные функции

- Участвует в углеводном обмене и связанных с ним энергетическом, жировом, белковом, водно-солевом обмене
- Регулирующее воздействие на трофику и деятельность нервной системы

Биологическая роль. Коферментные функции

- Для синтеза тиамин пирофосфата (ТПФ) из свободного тиамина требуется магний, аденозинтрифосфат (АТФ), а также фермент тиамин пирофосфокиназа

- Тиамин пирофосфокиназа необходим в качестве кофермента для работы четырех многокомпонентных ферментных комплексов, связанных с метаболизмом углеводов и аминокислот

Дефицит тиамина. Бери-бери

Бери-бери была описана в китайской литературе еще в 2600 г. до н.э. Дефицит тиамина влияет на ССС, нервную, мышечную, центральную и периферическую нервные системы, на ЖКТ

B1↓

Формы:

- сухая
- мокрая
- церебральная
- желудочно-кишечная

Гиповитаминоз тиамина

- Постепенная потеря аппетита, тошнота, запоры
- Мышечная слабость, болезненность икроножных мышц
- ЧСС
- Быстрая физическая и психическая утомляемость
- Одышка

Причины дефицита тиамина

- Недостаточное потребление тиамина (в развивающихся странах)
- Повышенная потребность в тиамине (тяжелая физическая нагрузка, малярия, лихорадка, беременность, кормление грудью и подростковый возраст)
- Чрезмерное выведение тиамина из организма
- Употребления анти-тиаминовых факторов с пищей

Анти-тиаминовые факторы (АТФ)

- Возникает при употреблении большого количества чая и кофе (в том числе без кофеина), а также жевательных чайных листьев и бетеля из-за присутствия в них АТФ
- Микотоксины (плесень) и тиаминазы разрушают тиамин в пище
- Тиаминаза содержится в сырой свежей рыбе, сырых моллюсках, а также папоротниках
- При кулинарной обработке она инактивируется

Рекомендуемое суточное потребление тиамина

Физиологическая потребность для взрослых	1,5 мг Или 0,6 мг/1000ккал
*Верхний допустимый уровень потребления	5,1 мг
Физиологическая потребность для детей	0,3-1,5 мг

*«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС

Нормы физиологической потребности в витамине B1 (МР 2.3.1.0253-21)

Категория	Возраст (лет)	Витамин B1 (мг)
Грудные дети	0 — 3 мес	0,3
	4 — 6 мес	0,4
	7 — 11 мес	0,5
Дети	1 — 2	0,8
	3 — 6	0,9
	7 — 10	1,1
Лица мужского пола	11 — 14	1,3
	15 — 17	1,5
	Взрослые (18 и старше)	1,5
Лица женского пола	11 — 14	1,3
	15 — 17	1,3
	Взрослые (18 и старше)	1,5
	В период беременности	1,7
	В период лактации	1,8

ТИАМИН В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Диабет и сосудистые осложнения

- Прием тиамина может улучшить уровень глюкозы при диабете 2 типа на ранних стадиях заболевания
- Более высокое ежедневное потребление тиамина с пищей коррелирует с лучшим состоянием эндотелия
- Применение тиамина или бенфотиамина (производное тиамина) предотвратила развитие почечных осложнений у крыс с химически индуцированным диабетом

Тиамин в профилактике заболеваний

- Болезнь Альцгеймера — возможное улучшение познавательных функций
- Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) — диуретики выводят тиамин, необходим контроль
- Онкологические заболевания — онкологическим больным назначают тиамин с целью предотвращения его дефицита, однако Boros соавт. предупреждают, что слишком много тиамина может стимулировать рост злокачественных опухолей

Тиамин в профилактике заболеваний

Исследование у 408 американских женщин показало, что более высокое потребление тиамина с пищей обратно пропорционально связано с пятилетними изменениями помутнения хрусталика

Болезни обмена веществ

- Недостаточность комплекса пируватдегидрогеназы (PDHC)
- Лейцино́з — разветвленноцепочечная кетонурия, болезнь мочи с запахом кленового сиропа, болезнь кленового сиропа
- Тиамин-зависимая мегалобластная анемия
- Биотин-чувствительная болезнь базальных ганглиев

Источники

- Продукты питания и синтез нормальной микрофлорой толстой кишки
- Цельнозерновые крупы, бобовые, орехи, нежирная свинина и дрожжи
- Обычная тепловая обработка мало влияет на содержание тиамина в пищевых продуктах

Факторы, влияющие на потребность в тиамине

- Белки обладают тиамин сохраняющим действием
- Избыток углеводов в пище — повышает расход тиамина
- На потребность в витамине оказывает влияние уровень физической активности
- Беременность, лактация
- Заболевания ЖКТ с нарушением всасывания, СД, различные инфекции и состояния интоксикации

Факторы, влияющие на потребность в тиамине

- Диуретики, особенно фуросемид, может увеличить риск дефицита тиамина
- 5-фторурацил тормозит образование ТМФ
- Фенитоин снижает уровень в плазме крови
- Хронический алкоголизм связан с дефицитом тиамина

Безопасность

- **Встречаются анафилактические реакции** при внутривенном введении больших доз тиамина
- **Диуретики**, особенно фуросемид, может увеличить риск дефицита тиамина у людей с пограничным потреблением тиамина
- **Хронический алкоголизм** приводит к дефициту тиамина из-за нарушения абсорбции, утилизации и повышенной экскреции витамина
- **Контактный дерматит рук** при работе на фармпроизводстве

РИБОФЛАВИН (ВИТАМИН В2)

Рибофлавин (B2)

Международное название:
рибофлавин (Riboflavin)

Используемые названия (синонимы):
витамин B2, витамин роста

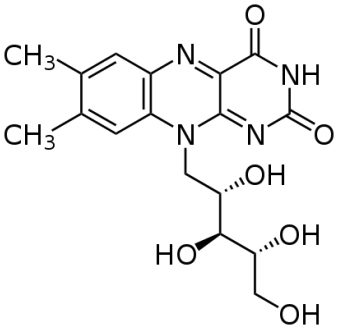
История открытия

- В 1879 г. ученый Блис открыл вещество желтого цвета («желтый фермент», получивший название лактофлавин), которое в 1932 г. было идентифицировано как витамин В2
- В 1933 г. витамин В2 был выделен из молочной сыворотки
- В 1935 г. был искусственно синтезирован американским химиком П. Каррером и немецким ученым Р. Куном

Химическая природа

Витамин B2 представляет собой **метилированное производное изоаллоксазина**, к которому в положении 9 присоединён спирт **рибитол**

Витамин B2 называют **рибофлавином,** т.е. флавином, к которому присоединён пятиатомный спирт **рибитол**



Химическая природа

В организме человека рибофлавин является неотъемлемым компонентом коферментов: **флавинадениндинуклеотида (ФАД) и флавинмононуклеотида (ФМН)**

Биологическая роль

- Окислительно-восстановительные (редокс) реакции
- Имеют решающее значение для метаболизма углеводов, жиров и белков
- Антиоксидантые функции
- Участвует в защите сетчатки глаза от неблагоприятного воздействия УФ-лучей

Взаимодействие рибофлавина с микронутриентами

- Комплекс витаминов группы В
- Тяжелый дефицит рибофлавина может уменьшить преобразование триптофана в НАД и НАДФ, что повышает риск дефицита ниацина
- Железо: у животных дефицит рибофлавина всасывания железа, синтеза гемоглобина потери железа через кишечник

Гиповитаминоз. Симптомы

- В сочетании с недостатком других водорастворимых витаминов
- Покраснение и отек слизистой оболочки полости рта и горла
- Трещины или язвы на губах и в углах рта, воспаление языка и кожи
- Конъюнктивит, блефарит

B2↓

Усугубление дефицита

- Затруднение глотания
- Сухость слизистой глотки и пищевода
- Изменения световой и темновой адаптации
- Нарушения синтеза гемоглобина и образования эритроцитов

B2↓

Усугубление дефицита

Исследование, проведенное у **154** беременных женщин, с повышенным риском развития **преэклампсии**, обнаружило, что женщины с недостаточностью **рибофлавина имели в 4,7 раза больше шансов на развитие преэклампсии**, чем те, кто имел адекватный пищевой статус по рибофлавину

Факторы риска развития дефицита рибофлавина

- Алкоголизм
- Анорексия
- Непереносимость лактозы
- Отсутствие молочных продуктов в рационе
- Преобразование рибофлавина нарушается при гипотиреозе и надпочечниковой недостаточности
- Повышенная физическая активность

Рекомендуемое суточное потребление рибофлавина

Физиологическая потребность	1,8 мг Или 0,75 мг /1000 ккал
Верхний допустимый уровень потребления	6,0 мг
Физиологическая потребность для детей	0,4-1,8 мг

Нормы физиологической потребности в витамине B2 (МР 2.3.1.0253-21)

Категория	Возраст (лет)	Витамин B2 (мг)
Грудные дети	0 — 3 мес	0,4
	4 — 6 мес	0,5
	7 — 11 мес	0,6 — 1
Дети	1 — 2	0,9
	3 — 6	1,0
	7 — 10	1,2
Лица мужского пола	11 — 14	1,5
	15 — 17	1,8
	Взрослые (18 и старше)	1,8
Лица женского пола	11 — 14	1,5
	15 — 17	1,5
	Взрослые (18 и старше)	1,8
	В период беременности	2,0
	В период лактации	2,1

РИБОФЛАВИН В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Рибофлавин в профилактике заболеваний

Более высокое пищевое потребление рибофлавина снижало помутнение хрусталика в течение пяти лет наблюдений

Лечение заболеваний

- Мигрень — прием рибофлавина может быть полезным дополнением к фармакологической терапии и профилактике приступов мигрени

- Нейродегенерация и периферическая нейропатия — свое положительное воздействие оказывает за счет способности ускорять в организме превращение пиридоксина (витамина B6) в его активную форму

Источники

Рибофлавин легко **разрушается под воздействием света** — до 50% рибофлавина в **молоке**, которое хранилось в прозрачной стеклянной бутылке, исчезает **после двух часов** воздействия **яркого солнечного света**

Источники

- Молоко и молочные продукты являются основными пищевыми источниками рибофлавина
- Хлебные злаки, мясо (особенно субпродукты) и жирная рыб
- Яйца куриные, бобовые, зеленый горошек
- Крупы (гречневая, овсяная), пивные дрожжи

Токсичность

Витамин B2 практически не токсичен
Однако, прием чрезмерно большого количества рибофлавина может быть связан с нарушением функции почек и печени
Возможны индивидуальные реакции

Витамин B2 (рибофлавин)

- Вызывает изменение цвета мочи, окрашивает в желтоватый цвет
- Повышение уровня катехоламинов в моче при проведении анализа
- Некоторые препораты ингибируют включение рибофлавина в ФАД и ФМН
- Фенобарбитал усиливает метаболизм

НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН В3)

Никотиновая кислота (B3)

Международное наименование:
никотиновая кислота (Acidum nicotinicum)
никотинамид (Nicotinamide)

Используемые названия (синонимы):
ниацин, витамин PP, витамин B3

История открытия

- Первое описание пеллагры под названием Mai de la rosa сделал испанец Казаль в 1735
- В 1771 г. Фраполи описал ее в Милане и впервые ввел в медицинскую литературу народное название «пеллагра», указывающее на изменения кожи при этой болезни
- В 1776 г. Одоарди описал эту болезнь под названием: pellarina, scotatura de sole, calore de fega-to
- В 1829 г. Амо описал пеллагру во Франции под названием Maladie de la teste

История открытия

- Первое описание никотиновой кислоты дал Губер (1867), а элементный состав и структуру солей и других производных никотиновой кислоты — Х. Видель (1873)
- В 1894 г. Энглером получен никотинамид
- В 1913 г. К. Функ выделяет никотиновую кислоту из дрожжей
- Американский профессор Джозеф Гольдбергер в 1916 г. решил установить, является ли пеллагра инфекционной болезнью или же она относится к авитаминозам, для этого Д. Гольдбергер и пятнадцать его коллег поставили опыт на себе

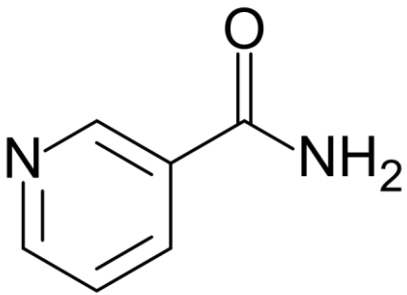
История открытия

- В 1928 г. Д. Гольдбергер и В.Х. Уилер изучают пеллагру человека на экспериментальной модели болезни «черного языка» у собак
- В 1937 г. К.А. Эльвейем с коллегами показывает эффективность лечения болезни «черного языка» никотиновой кислотой и никотинамидом
- В 1937 г. Спайс продемонстрировал излечение от пеллагры с помощью никотинамида

Химическая природа

Соединением пиридинового ряда, содержащим амидную группу

Никотинамид является производным от ниацина и необходим организму для образования **коферментов никотинамидадениндинуклеотида**



Биологическая роль никотиновой кислоты

Окислительно-восстановительные (редокс) реакции — более 400 ферментов требуют работы ниациновых коферментов НАД и НАДФ, которые нужны для передачи электронов

НАД является коферментом четырех классов ферментов, которые участвуют в процессе отделения фрагмента никотинамида из НАД и передачи АДФ-рибозы на акцепторы

Пеллагра

- Издревле болезнь затрагивала социальные слои, рацион питания которых состоял в основном из хлебных злаков: кукуруза или сорго
- В Мексике не была известна, так как кукурузные лепешки замачивали в извести (оксид кальция)
- Термин «пеллагра» происходит от «Pelle Агра», итал — разговорное обозначение грубой или сырой кожи
- В настоящее время у тяжелых пациентов (энтериты, циррозы, алкоголизм, болезнь Хартнупа, СПИД)

Пеллагра

- «Три Д»: дерматит, диарея и деменция
- Четвертый Д — смерть (от англ. death), наступает, если пеллагру не лечить
- Все больные с проявлениями пеллагры подлежат госпитализации
- В лечении — применение никотиновой кислоты внутрь после еды
- Назначают белковую диету

Гиповитаминоз

- Головокружение, головные боли, нарушение сна
- Боли в ногах
- Выпадение волос, преждевременная седина
- Тошнота
- Шелушение кожи, пигментация

B3 ↓

Рекомендуемое суточное потребление B3

Верхний допустимый уровень потребления	60 мг
Физиологическая потребность для взрослых	20 мг ниац.экв.
Физиологическая потребность для детей	5-20 мг ниац.экв.

1 мг ниац.экв. = 60 мг триптофана = 1мг ниацина

Нормы физиологической потребности в витамине B3 (МР 2.3.1.0253-21)

Категория	Возраст (лет)	Витамин B3 (мг)
Грудные дети	0 — 3 мес	5
	4 — 6 мес	6
	7 — 11 мес	4
Дети	1 — 2	8
	3 — 6	11
	7 — 10	15
Лица мужского пола	11 — 14	18
	15 — 17	20
	Взрослые (18 и старше)	20
Лица женского пола	11 — 14	18
	15 — 17	18
	Взрослые (18 и старше)	20
	В период беременности	20
	В период лактации	20

НИАЦИН
В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ниацин в профилактике заболеваний

- Онкологические заболевания — участие в стабилизации генома, репарации ДНК
- Увеличенное потребление ниацина, наряду с антиоксидантами, связывается со снижением заболеваемости раком ротоглотки и раком пищевода
- Дефицит ниацина может привести к серьезному изменению чувствительности к солнечному свету на открытых участках кожи

Инсулинзависимый сахарный диабет (ИЗСД)

Данные экспериментальных исследований: высокие уровни никотинамида защищают бета-клетки от повреждения

В последнее время проводятся исследования по изучению влияния сочетания **никотинамида и ацетил-L-карнитина** на риск развития ИЗСД

Лечение заболеваний

- Ниацин экспериментально назначают совместно с другими гиполипидемическими препаратами
- Canner PL и соавт. наблюдали в течение шести лет более 8000 мужчин с инфарктом миокарда в анамнезе

Лечение заболеваний

По сравнению с группой плацебо, у пациентов, которые принимали **3 г ниацина** ежедневно:

- на 10% были ниже показатели общего холестерина в крови
- на 26% ниже уровень триглицеридов
- на 27% ниже риск возникновения рецидивирующего не смертельного инфаркта миокарда
- на 26% ниже частота возникновения цереброваскулярных событий

Источники

- В растительных продуктах: никотиновая кислота (зерновые продукты)
- В продуктах животного происхождения: никотинамид (печень)
- Дрожжи, мясо, птица, красная рыба, крупы, бобовые и семена

Источники

- Молоко, зеленые листовые овощи, кофе и чай
- Гликозиды в растительных источниках
- Один из наиболее устойчивых при хранении, кулинарной обработке и даже при консервировании
- Недостаточность белка в питании!

Безопасность

Никотинамид:

- Лучше переносится, чем ниацин (гиперемия, зуд кожи лица)
- Встречаются желудочно-кишечные расстройства: тошнота и рвота, боли в животе
- Гепатотоксичность, в том числе повышение уровня печеночных ферментов и желтуха (зафиксирован случай от 750 мг ниацина в день в течение трех месяцев)

Лекарства и гиповитаминоз

- Длительное лечение противотуберкулезным препаратом изониазидом
- Иммунодепрессанты азатиоприн и 6-меркаптопурин, противоопухолевый препарат 5-фторурацил, и карбидопа увеличивают потребность в пищевом ниацине (вмешиваясь в метаболические пути синтеза из триптофана)
- Группы риска по дефициту ниацина: диализные пациенты, онкобольные

Витамин В3-никотиновая кислота

- Урикозурические препараты риск пеллагры
- Повышение уровня катехоламинов в моче при проведении анализа
- Сульфинпиразон эффективность
- Риск возникновения рабдомиолиза повышается у пациентов, получающих статины

Витамин В3-анализы

- Повышение печеночных ферментов, редко желтуха
- Снижение уровня холестерина
- Повышение уровня глюкозы в крови и моче (прием в больших дозах)

ПАНТОТЕНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН B5)

Пантотеновая кислота (витамин B5)

Международное наименование:
пантотеновая кислота (Pantothenic acid)

Используемые названия (синонимы):
витамин B5, кальция пантотенат, пантотенол, пантотенилол, декспантенол

История открытия

- В 1933 г. Р. Уильямсом и соавт. в составе «биоса» – группы веществ природного происхождения, стимулирующих рост дрожжей
- Оказалось, что витамин G излечивает алиментарный дерматит цыплят
- В 1938 г. авторы, открывшие пантотеновую кислоту, выделили ее из дрожжей и печени в высокоочищенном состоянии в форме кристаллической кальциевой соли
- В 1940 г. была расшифрована ее структура

Биологическая роль. Кофермент А

- Для проведения химических реакций, которые генерируют энергию из пищи
- Для синтеза некоторых жиров, холестерина и стероидных гормонов
- Для синтеза нейротрансмиттера ацетилхолина и гормона мелатонина
- Для синтеза гема-компонента гемоглобина
- Протекает метаболизм ряда лекарственных средств и токсинов в печени

Дефицит пантотеновой кислоты

Дефицит пантотеновой кислоты в организме человека очень редок и наблюдается только в случаях тяжелого нарушения питания

B5 ↓

Рекомендуемое суточное потребление витамина B5

Физиологическая потребность	5 мг
*Верхний допустимый уровень потребления	15 мг
Физиологическая потребность для детей	1,0-5,0 мг

*«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС

Нормы физиологической потребности в витамине B5 (МР 2.3.1.0253-21)

Категория	Возраст (лет)	Витамин B5 (мг)
Грудные дети	0 — 3 мес	1,0
	4 — 6 мес	1,5
	7 — 11 мес	2,0
Дети	1 — 2	2,5
	3 — 6	3,0
	7 — 10	3,0
Лица мужского пола	11 — 14	3,5
	15 — 17	5,0
	Взрослые (18 и старше)	5,0
Лица женского пола	11 — 14	3,5
	15 — 17	4,0
	Взрослые (18 и старше)	5,0
	В период беременности	6,0
	В период лактации	7,0

Сеченовский Университет

Водорастворимые витамины

ПАНТОТЕНОВАЯ КИСЛОТА В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Лечение заболеваний

Заживление ран
Назначение пантотеновой кислоты перорально и применение мази пантотенола на кожу **ускоряет заживление кожных ран** и увеличивает **прочность рубцовой ткани** у животных

Проводятся клинические исследования по изучению возможности ускорения **заживление ран у человека**, лечения опрелостей у детей, пролежней, а также применения препаратов на основе **дексапантенола в офтальмологии**

Источники

- Источники богатые пантотеновой кислотой: печень, почки, дрожжи, яичный желток, брокколи
- Рыба, моллюски, курица, молоко, йогурт, бобовые, грибы, авокадо, картофель
- Обработка и переработка зерна, замораживание, консервация -потери от 35% до 75%

Безопасность

- Синтез микробиомом кишечника
- Известно, что пантотеновая кислота не токсична для человека
- Единственный зафиксированный побочный эффект — это возникновение диареи в результате потребления очень высоких доз (10 до 20 г/сут) кальция D-пантотената

Токсичность

КОК могут увеличить потребность в пантотеновой кислоте

Использование пантетина (БАД) в комбинации с ингибитором ГМГ-КоА-редуктазы (статинами) или никотиновой кислотой может привести к дополнительному липидснижающему эффекту

Пантотеновая кислота нетоксична

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!